

Nexus Inventory

Configuración infraestructura inicial en AWS para backend

Se ha preparado una infraestructura inicial en AWS con el objetivo de disponer de un entorno listo para el despliegue del backend del sistema Nexus Inventory.

Esta configuración permite que el equipo pueda integrar el backend en fases posteriores y realizar pruebas en un entorno controlado, asegurando conectividad, seguridad básica y disponibilidad del servicio.

Implementación

1 - Creación de instancia EC2

- Servicio: Amazon EC2
- Tipo de instancia: t2.micro (Free Tier)
- Sistema operativo: Ubuntu Server
- Almacenamiento: entre 8 GB y 20 GB
- Creación de key pair para acceso SSH

2 - Configuración de seguridad

Se ha configurado un Security Group asociado a la instancia EC2 con las siguientes reglas:

- Puerto 22 (SSH) - acceso restringido a la IP del desarrollador
- Puerto 80 (HTTP) - acceso web
- Puerto 443 (HTTPS) - acceso seguro
- Puerto 8000 - acceso al backend (Django)

3 - Conexión a la instancia

Se establece la conexión con la instancia EC2 mediante acceso remoto seguro (SSH), utilizando una clave privada generada previamente. Esto permite la administración del servidor de forma remota.

4 - Instalación de Docker

Se prepara el entorno del servidor instalando Docker y Docker Compose, herramientas necesarias para la ejecución de aplicaciones en contenedores.

Además, se configura el servicio para que Docker se ejecute automáticamente y permita la gestión de los contenedores del backend.

5 - Preparación del entorno backend

Se organiza la estructura del proyecto en el servidor, incluyendo los archivos necesarios para la construcción y ejecución del backend, como el Dockerfile, el archivo de configuración de contenedores y las variables de entorno.

6 - Configuración del contenedor backend

Se define un Dockerfile que permite construir la imagen del backend basada en Python. Este archivo especifica el entorno de ejecución, instala las dependencias necesarias y configura la aplicación para que pueda ejecutarse correctamente dentro de un contenedor.

7 - Configuración de servicios con Docker Compose

Se utiliza Docker Compose para definir y gestionar el servicio del backend.

Esto permite levantar la aplicación de forma sencilla, configurando aspectos como los puertos de acceso y las variables de entorno necesarias para su funcionamiento.

8 - Ejecución del servicio

Una vez configurado el entorno, se inicia el backend dentro de un contenedor Docker.

Esto permite verificar que la aplicación puede ejecutarse correctamente en el servidor y que está accesible a través de la red.

Arquitectura

El sistema se compone de los siguientes elementos:

- Cliente (navegador web)
- Servidor en AWS EC2
- Contenedor Docker ejecutando el backend

Flujo de comunicación:

Cliente → EC2 → Contenedor Docker (Backend)

Seguridad

- Acceso SSH restringido por dirección IP
- Apertura únicamente de los puertos necesarios
- Uso de variables de entorno para credenciales
- No inclusión de datos sensibles en el código fuente